ALGORYTMY INTELIGENTNE INSPIROWANE NATURĄ

Kaucjowicze



01 · TEMAT

Symulacja kaucjowiczy zbierających puszki na mapie Miasteczka Studenckiego AGH algorytmem ACO

AGENCI

Mrówki-kaucjowicze

CEL

Puszki w klastrach

BAZA

Punkt skupu

KOMUNIKACJA

przekazują informacje gdzie jest dużo puszek

02 · UZASADNIENIE WYBORU

Problem, który rozwiązujemy



Problem na kampusie

Po imprezach, np. w piątkowe wieczory pod akademikami, puszki rozsypują się po Miasteczku, a kaucja sprawia, że warto je zbierać. Nikt nie wie, gdzie jest ich najwięcej, więc zbieranie jest chaotyczne i wolne.

Ten sam problem poza kampusem

Szukanie rozproszonych zasobów bez centralnego sterowania to zadanie m.in. dla rojów robotów i zbiórki odpadów. Kampus jest naszym modelem testowym.

Efekt, który da się zmierzyć

Mierzymy puszki zebrane w czasie i długość trasy, a ACO porównujemy z losowym spacerem na tych samych mapach.

Cel. Pokazać na danych, że agenci komunikujący się śladem feromonowym zbierają szybciej niż ślepy traf.



03 · ZAKRES PRAC

Co powinno być zrobione



Inicjalizacja

Siatka z akademikami jako przeszkodami, puszki, losowy ruch agentów.

Wdrożenie ACO

Agenci wracają najkrótszą drogą do bazy i zostawiają ślad ścieżki.

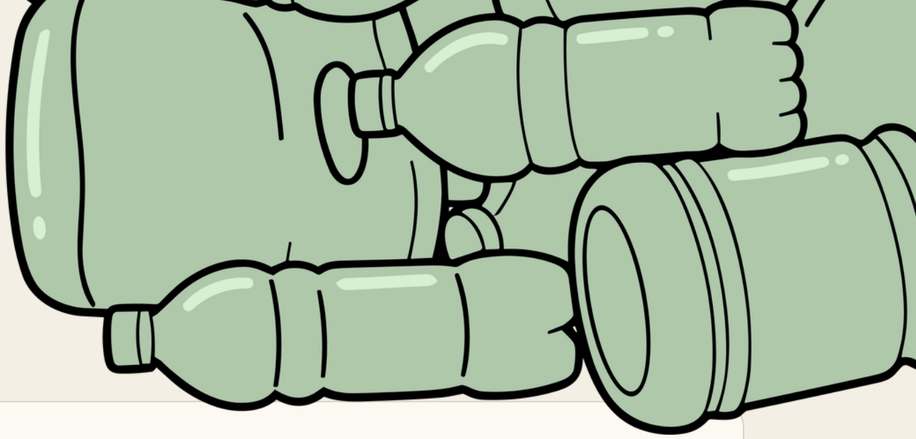
Optymalizacja i dane

Zacieranie się śladów, balans korzystania ze śladów, zapis wyników do CSV.

Finalizacja i raport

Demo symulacji i wykresy z CSV do sprawozdania.

Cel końcowy. Wykazać na wykresach, że zbieranie z ACO jest szybsze niż ślepy traf.



04 · DOTYCHCZASOWE WYNIKI Z TEMATU

Co już wiadomo o ACO

Podwójny most, 1989

Prawie cała kolonia wybiera krótszą gałąź, a niewielki odsetek wciąż używa dłuższej.

Ant System, 1996

Pierwszy algorytm ACO, działa na TSP, QAP i job-shop, choć bywa gorszy od specjalizowanych metod.

Ant Colony System, 1997

Wyniki porównywalne z najlepszymi algorytmami dla symetrycznego i asymetrycznego TSP.

Rola parowania

Zbyt wysokie zabija eksplorację, zbyt niskie sprawia, że kolonia przestaje szukać nowych źródeł.



Źródła: Goss i in. 1989 · Dorigo i in. 1996 · Dorigo, Gambardella 1997

Podstawowe źródła

Autorzy	Rok	Praca	Wkład
Goss, Aron, Deneubourg, Pasteels	1989	Self-organized shortcuts in the Argentine ant. Naturwissenschaften 76: 579–581	Eksperyment z podwójnym mostem
Dorigo, Maniezzo, Colorni	1996	Ant System: Optimization by a colony of cooperating agents. IEEE Trans. SMC-B 26(1): 29–41	Pierwszy algorytm ACO
Dorigo, Gambardella	1997	Ant Colony System: A cooperative learning approach to the TSP. IEEE Trans. Evol. Comput. 1(1): 53–66	ACS: eksploracja i eksploatacja
Stützle, Hoos	2000	MAX–MIN Ant System. Future Generation Computer Systems 16(8): 889–914	Ograniczone ślady feromonu
Dorigo, Stützle	2004	Ant Colony Optimization. MIT Press	Monografia
Dorigo, Birattari, Stützle	2006	Ant colony optimization: artificial ants as a computational intelligence technique. IEEE Comput. Intell. Mag. 1(4): 28–39	Przegląd wariantów i zastosowań

Co robiono w podobnych problemach

Autorzy	Rok	Praca	Związek z projektem
Talamali, Bose, Haire, Xu, Marshall, Reina	2019	Sophisticated collective foraging with minimalist agents: a swarm robotics test. Swarm Intelligence 14	Zbieranie z wirtualnymi feromonami, symulacje i do 200 robotów
Font Llenas, Talamali, Xu, Marshall, Reina	2018	Quality-sensitive foraging by a robot swarm through virtual pheromone trails. ANTS 2018	Wybór źródeł o różnej jakości za pomocą feromonu
Reed, Evering	2012	An ant colony algorithm for recycling waste collection. BIOMA 2012: 221–230	Podobna motywacja (surowce wtórne), ale to routing pojazdów
Akhtar	2019	Evolution of Ant Colony Optimization Algorithm: A Brief Literature Review. arXiv:1908.08007	Przegląd po 2010: problemy dynamiczne, hybrydy, równoległość

07 · PLANOWANE NARZĘDZIA

Python + NumPy

Symulacja agentów i pola feromonowego na siatce.

Wizualizacja

Wybór narzędzia po porównaniu (np. Pygame) ; mapa MS AGH jako tło.

CSV + pandas

Zapis przebiegów i wykresy do sprawozdania.

Git i GitHub

Wersjonowanie kodu, skryptów i raportu.

Sprzęt: Wystarczą zwykłe laptopy, bez karty graficznej i dodatkowego sprzętu. Całość w jednym języku.

08 · SKŁAD GRUPY

Paweł Adamczyk

Berenike Banek

Dominka Bujnarowska

Mikołaj Dudkiewicz

Martyna Gaj